

§8 多元函数的极值及其求法

➡ 多元函数的极值和最值

➡ 条件极值 拉格朗日乘数法

多元函数的Taylor公式

L-中值定理与Taylor公式

一、L-中值定理和泰勒公式

二元函数的L-中值定理和泰勒公式, 与一元函数的拉格朗日公式和泰勒公式相仿, 对于 n ($n \geq 2$) 元函数也有相同的公式, 只是形式上更复杂一些.

拉格朗日 (Lagrange) 中值定理 如果函数 $f(x)$

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a, b) 内可导, 则在
 (a, b) 内至少有一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使等式

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \text{ 成立.}$$

拉格朗日中值公式的有限增量公式形式:

设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $x_0, x_0 + \Delta x \in (a, b)$, 则有

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$$

也可写成 $\Delta y = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$

故拉格朗日中值定理又称有限增量定理.

推论 如果对任意的 $x \in (a, b)$ 都有 $f'(x)=0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内恒为一常数.

证明: 设 x_1, x_2 是 (a, b) 内任意两点, 由拉格朗日定理有

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0 \quad (\xi \text{ 在 } x_1, x_2 \text{ 之间})$$

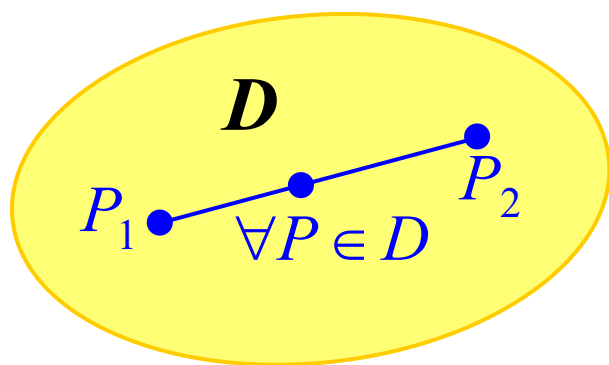
$$\therefore f(x_2) = f(x_1)$$

由 x_1, x_2 的任意性知: $f(x)=\text{常数}, x \in (a, b)$.

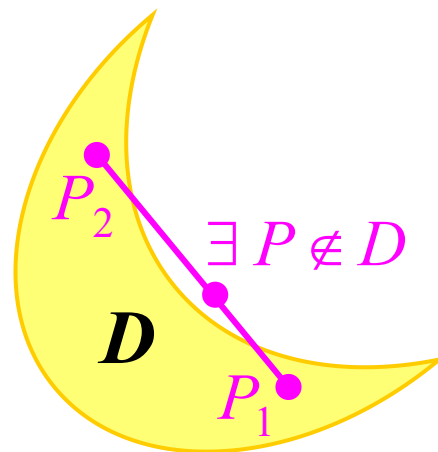
二元函数的L-中值定理:

先介绍凸区域 若区域 D 上任意两点的连线都含于 D , 则称 D 为凸区域 (如后图). 这就是说, 若 D 为凸区域, 则对任意两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) \in D$, 和一切 λ ($0 \leq \lambda \leq 1$), 恒有

$$P(x_1 + \lambda(x_2 - x_1), y_1 + \lambda(y_2 - y_1)) \in D.$$



凸



非凸

定理1 (L-中值定理) 设 $f(x, y)$ 在凸区域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上连续, 在 D 的所有内点都可微, 则对 D 内任意两点 $P(a, b), Q(a + h, b + k) \in \text{int } D$, $\exists \theta (0 < \theta < 1)$, 使得

$$\begin{aligned} & f(a + h, b + k) - f(a, b) \\ &= f_x(a + \theta h, b + \theta k)h + f_y(a + \theta h, b + \theta k)k. \end{aligned} \quad (1)$$

证 令 $\Phi(t) = f(a + th, b + tk)$, 它是定义在 $[0,1]$ 上的一元连续函数, 且在 $(0, 1)$ 内可微. 根据一元函数中值定理, $\exists \theta (0 < \theta < 1)$, 使得

$$\Phi(1) - \Phi(0) = \Phi'(\theta), \quad (2)$$

其中

$$\begin{aligned} \Phi'(\theta) = & f_x(a + \theta h, b + \theta k) h \\ & + f_y(a + \theta h, b + \theta k) k . \end{aligned} \quad (3)$$

由于 D 为凸区域, 因此 $(a + \theta h, b + \theta k) \in D$, 故由 (2), (3) 两式即得所要证明的 (1) 式.

公式 (1) 也称为二元函数的L-中值公式.

推论 若函数 f 在区域 D 上存在偏导数, 且

$$f_x = f_y = 0,$$

则 f 在区域 D 上为常量函数.

复习：一元函数的泰勒公式：

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 某邻域内 $n+1$ 阶可微，

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} (x - x_0)^2$$

$$+ \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + R_n(x)$$

$R_n(x) =$

$$\begin{cases} \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} (0 < \theta < 1) & \text{Lagrange余项} \\ o[(x - x_0)^n] & x \rightarrow x_0 \quad \text{Peano余项} \end{cases}$$

记号 (设下面涉及的偏导数连续):

- $(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}) f(x_0, y_0)$ 表示 $hf_x(x_0, y_0) + kf_y(x_0, y_0)$

- $(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^2 f(x_0, y_0)$ 表示

$$h^2 f_{xx}(x_0, y_0) + 2hkf_{xy}(x_0, y_0) + k^2 f_{yy}(x_0, y_0)$$

- 一般地, $\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0)$

$$= \sum_{i=0}^m C_m^i \frac{\partial^m}{\partial x^i \partial y^{m-i}} f(x_0, y_0) h^i k^{m-i}$$

($m = 1, 2, \dots, n$),

定理2(二元函数泰勒定理)若 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域

$U(P_0)$ 内有直到 $n+1$ 阶的连续偏导数, 则对 $U(P_0)$ 内任一点 $(x_0 + h, y_0 + k)$, $\exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0)$$

$$+ \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \dots$$

$$+ \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) + R_n, \quad (4)$$

其中

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k),$$

证 引入辅助函数 $\Phi(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk)$.

由假设, $\Phi(t)$ 在 $[0,1]$ 上满足一元函数泰勒公式的条件, 于是有

$$\begin{aligned} \Phi(1) = \Phi(0) &+ \frac{\Phi'(0)}{1!} + \frac{\Phi''(0)}{2!} + \dots \\ &+ \frac{\Phi^{(n)}(0)}{n!} + \frac{\Phi^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} \quad (0 < \theta < 1). \quad (5) \end{aligned}$$

应用复合求导法则, 可求得 $\Phi(t)$ 的各阶导数如下:

$$\Phi^{(m)}(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0 + th, y_0 + tk) \quad (m = 0, 1, \dots, n+1),$$

$$\Phi^{(m)}(0) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) \quad (m = 0, 1, \dots, n), \quad (6)$$

$$\Phi^{(n+1)}(\theta) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k). \quad (7)$$

将 (6), (7) 两式代入 (4) 式, 就得到所求之泰勒公式 (4).

注 1 前面的中值公式 (1) 正是泰勒公式 (4) 在 $n = 0$ 时的特殊情形.

注 2 可记 $R_n = o(\rho^n)$ ($\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$), 称为皮亚诺型余项.

例 求 $f(x, y) = x^y$ 在点 $(1, 4)$ 的泰勒公式 (到二阶为止), 并用它计算 $1.08^{3.96}$.

解 由于 $x_0 = 1, y_0 = 4, n = 2$, 因此有

$$f(x, y) = x^y, \quad f(1, 4) = 1,$$

$$f_x(x, y) = yx^{y-1}, \quad f_x(1, 4) = 4,$$

$$f_y(x, y) = x^y \ln x, \quad f_y(1, 4) = 0,$$

$$f_{xx}(x, y) = y(y-1)x^{y-2}, \quad f_{xx}(1, 4) = 12,$$

$$f_{xy}(x, y) = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x, \quad f_{xy}(1, 4) = 1,$$

$$f_{yy}(x, y) = x^y (\ln x)^2, \quad f_{yy}(1, 4) = 0.$$

将它们代入泰勒公式 (4), 即有

$$x^y = 1 + 4(x - 1) + 6(x - 1)^2 + (x - 1)(y - 4) + o(\rho^2).$$

若略去余项, 并让 $x = 1.08, y = 3.96$, 则有

$$1.08^{3.96} \approx 1 + 4 \times 0.08 + 6 \times 0.08^2 - 0.08 \times 0.04 = 1.3552 .$$

例 求函数 $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ 的三阶麦克劳林公式.

解 $\because f_x(x, y) = f_y(x, y) = \frac{1}{1 + x + y},$

$$f_{xx}(x, y) = f_{xy}(x, y) = f_{yy}(x, y) = -\frac{1}{(1 + x + y)^2},$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^p \partial y^{3-p}} = \frac{2!}{(1 + x + y)^3}, \quad (p = 0, 1, 2, 3),$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial x^p \partial y^{4-p}} = -\frac{3!}{(1 + x + y)^4}, \quad (p = 0, 1, 2, 3, 4),$$

$$\therefore \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(0,0) = x f_x(0,0) + y f_y(0,0) = x + y,$$

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(0,0)$$

$$= x^2 f_{xx}(0,0) + 2xy f_{xy}(0,0) + y^2 f_{yy}(0,0)$$

$$= -(x + y)^2,$$

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^3 f(0,0) = x^3 f_{xxx}(0,0) + 3x^2 y f_{xxy}(0,0)$$

$$+ 3xy^2 f_{xyy}(0,0) + y^3 f_{yyy}(0,0) = 2(x + y)^3,$$

又 $f(0,0) = 0$, 故

$$\ln(1+x+y) = x + y - \frac{1}{2}(x+y)^2 + \frac{1}{3}(x+y)^3 + R_3,$$

其中

$$\begin{aligned} R_3 &= \frac{1}{4!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^4 f(\theta x, \theta y) \\ &= -\frac{1}{4} \cdot \frac{(x+y)^4}{(1+\theta x + \theta y)^4}, \quad (0 < \theta < 1). \end{aligned}$$

一、多元函数的极值和最值

1、二元函数极值的定义

定义 设 $z = f(x, y)$ 在 $M_0(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义.

若当 $(x, y) \in \overset{o}{U}(M_0, \delta)$, 有 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$
(>)

$\Rightarrow$ 称 $z = f(x, y)$ 在 $M_0(x_0, y_0)$ 有极大值 $f(x_0, y_0)$,
点 $M_0(x_0, y_0)$ 为 $f(x, y)$ 的极大值点 (小)
(小)

等价地,

定义 设 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 内有定义. 若 $\forall P(x, y) \in U(P_0)$, 满足
$$f(P) \leq f(P_0) \text{ (或 } f(P) \geq f(P_0)),$$
则称 f 在点 P_0 取得**极大 (或极小) 值**, 点 P_0 称为 f 的**极大 (或极小) 值点**.

极大值、极小值统称**极值**;

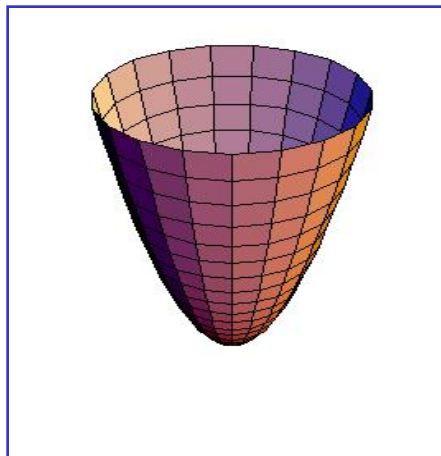
极大值点、极小值点统称**极值点**.

极值—局部概念

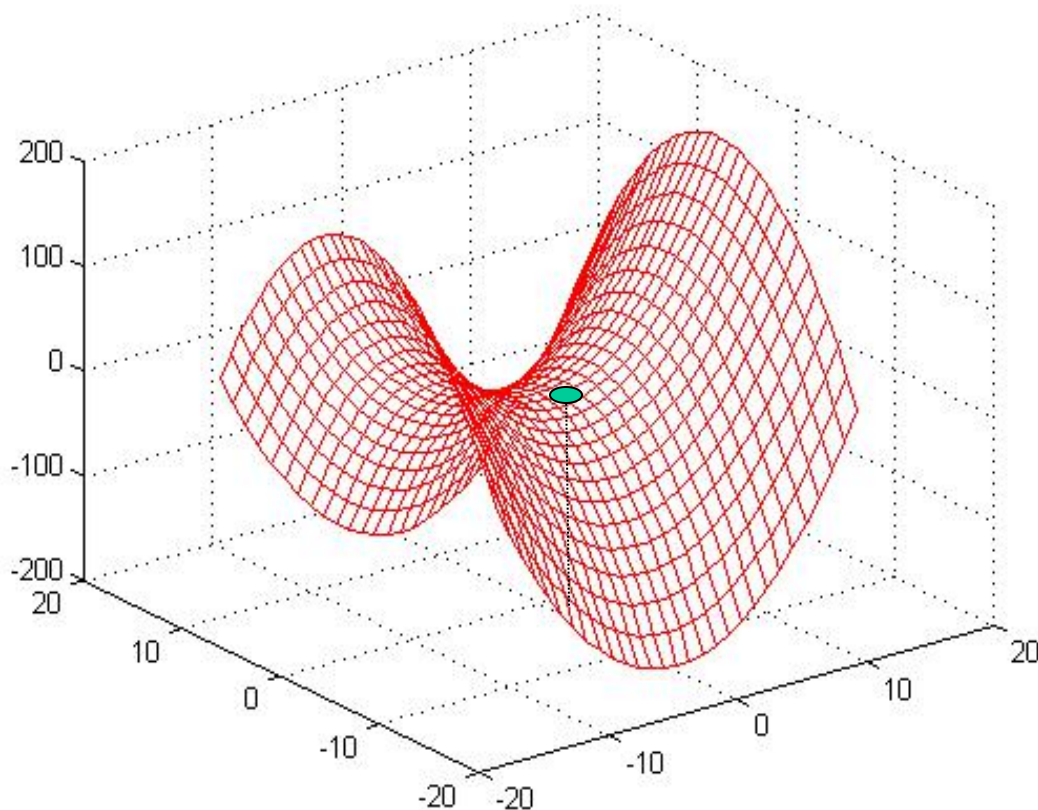
注

这里讨论的极值点只限于定义域的内点.

例1 函数 $z = 3x^2 + 4y^2$
在 $(0,0)$ 处有极小值.



例2 函数 $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$
在 $(0,0)$ 处有极大值.



例3 函数 $z = y^2 - x^2$
在 $(0,0)$ 处无极值.

注 由定义可见, 若 f 在点 (x_0, y_0) 取极值, 则当固定 $y = y_0$ 时, 一元函数 $f(x, y_0)$ 必定在 $x = x_0$ 取相同极值; $f(x_0, y)$ 必定在 $y = y_0$ 也取相同极值.

复习 一元函数极值存在的必要条件(费马定理)

定理 (必要条件) 设 $f(x)$ 在点 x_0 处具有导数, 且在 x_0 处取得极值, 那末必定 $f'(x_0) = 0$.

2、多元函数取得极值的条件

定理1 (极值的必要条件)

设(1) $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 偏导数存在.

(2) (x_0, y_0) 是极值点.

$$\Rightarrow f_x(x_0, y_0) = 0 \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

证明 $\because f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处有极值.

$\therefore \varphi(x) = f(x, y_0)$ 在 x_0 处必有极值.

由一元函数极值存在的必要条件有

$$\varphi'(x_0) = 0.$$

$$\varphi'(x_0) = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0} = f_x(x_0, y_0) = 0$$

同理可证: $f_y(x_0, y_0) = 0$

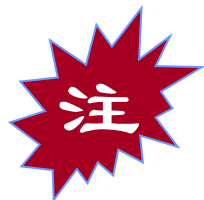
定义 满足方程组 $\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$ 的点 (x, y)

称为 $z = f(x, y)$ 的驻点(或稳定点)

定理说明了: 在一阶偏导数存在的条件下,
极值点必定是驻点。

例1 $z = y^2 - x^2$

驻点是否定为极值点? $\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -2x \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2y$



驻点 $\longleftrightarrow$ 极值点 $\therefore f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$

但 $(0,0)$ 不是极值点



偏导数不存在的点也可能是极值点.

如： $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0,0)$ 的偏导数不存在，
但 $z(x, y) > z(0,0) = 0 \quad (x, y) \neq (0,0)$

问题：如何判定一个驻点是否为极值点？

为了讨论二元函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 取得极值的充分条件, 我们假定 f 具有二阶连续偏导数, 并记

$$H_f(P_0) = \begin{bmatrix} f_{xx}(P_0) & f_{xy}(P_0) \\ f_{yx}(P_0) & f_{yy}(P_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix}_{P_0} = \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix}, \quad (10)$$

称为 f 在点 P_0 的 **Hessian**(海森)矩阵.

复习: 线性代数的二次型及其矩阵, 正定二次型及正定矩阵, 半正定二次型及半正定矩阵, 负定二次型及负定矩阵, 半负定二次型及半负定矩阵, 不定二次型及不定矩阵。

复习 二次型

$$\begin{aligned} f &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \cdots + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j. \end{aligned}$$

$$= \vec{x}^T A \vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$a_{ij} = a_{ji}$

补充：正定、负定、不定矩阵

设 A 是一个 $n \times n$ 对称矩阵, 即 $a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n$.

如果对 $\forall x \in R^n$, 都有

$x^T A x > 0$, 则称 A 为正定矩阵.

$x^T A x \geq 0$, 则称 A 为半正定矩阵.

$x^T A x < 0$, 则称 A 为负定矩阵.

$x^T A x \leq 0$, 则称 A 为半负定矩阵.

不是上面之一, 称为不定矩阵.

设 A 是一个 $n \times n$ 对称矩阵,

A 正定 $\Leftrightarrow$ 所有顺序主子式大于 0

$\Leftrightarrow$ 所有特征值大于 0

以 2×2 矩阵为例: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

A 正定 $\Leftrightarrow a_{11} > 0,$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0.$$

A 半正定 $\Leftrightarrow a_{11} \geq 0,$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \geq 0.$$

A 负定 $\Leftrightarrow -A$ 正定,

$$a_{11} < 0 \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0.$$

A 半负定 $\Leftrightarrow -A$ 半正定.

A 不定 $\Leftrightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0.$

定理 2 (极值充分条件) 设 $f(x, y)$ 在点 P_0 的某邻域 $U(P_0)$ 内具有二阶连续偏导数, 且 P_0 为 f 的稳定点, 则有如下结论:

$$\left. \begin{aligned} H_f(P_0) \text{ 为正定矩阵} &\Rightarrow f(P_0) \text{ 为极小值,} \\ H_f(P_0) \text{ 为负定矩阵} &\Rightarrow f(P_0) \text{ 为极大值,} \\ H_f(P_0) \text{ 为不定矩阵} &\Rightarrow f(P_0) \text{ 不是极值.} \end{aligned} \right\}$$

$$\text{其中 } H_f(P_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(P_0) & f_{xy}(P_0) \\ f_{yx}(P_0) & f_{yy}(P_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{P_0}$$

等价地,

定理2 (充分条件) 设:

(1) $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内
有二阶连续偏导数

$$(2) f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

$$\text{令 } f_{xy}(x_0, y_0) = B \quad f_{xx}(x_0, y_0) = A \quad f_{yy}(x_0, y_0) = C$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ 当 } AC - B^2 > 0 \text{ 时, } (x_0, y_0) \text{ 为极值点且} \\ \quad A < 0 \text{ 极大点; } A > 0 \text{ 极小点。} \\ (2) \text{ 当 } AC - B^2 < 0 \text{ 时, } (x_0, y_0) \text{ 不是极值点} \\ (3) \text{ 当 } AC - B^2 = 0 \text{ 时,} \\ \quad \text{不能确定 } (x_0, y_0) \text{ 是否为极值点。} \end{array} \right.$$

证 由 f 在 P_0 的二阶泰勒公式, 并注意到条件

$$f_x(P_0) = 0, \quad f_y(P_0) = 0,$$

于是有

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= \frac{1}{2} (\Delta x, \Delta y) H_f(P_0) (\Delta x, \Delta y)^T + o(\Delta x^2 + \Delta y^2). \end{aligned}$$

首先证明: 当 $H_f(P_0)$ 正定时, f 在点 P_0 取得极小值. 这是因为, 此时对任何 $(\Delta x, \Delta y) \neq (0, 0)$, 恒使二次型 $Q(\Delta x, \Delta y) = (\Delta x, \Delta y) H_f(P_0) (\Delta x, \Delta y)^T > 0$.

现考察关于 $(u, v) = \left(\frac{\Delta x}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}, \frac{\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right)$ 的

连续函数 (仍为一正定二次型)

$$Q(u, v) = \frac{Q(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x^2 + \Delta y^2} = (u, v) H_f(P_0) (u, v)^T,$$

由于 (u, v) 恒满足 $u^2 + v^2 = 1$, 因此 $Q(u, v)$ 在此有界闭域上存在最小值 $2q > 0$, 于是有

$$Q(\Delta x, \Delta y) \geq 2q (\Delta x^2 + \Delta y^2).$$

从而只要 $U(P_0)$ 充分小, 且 $(x, y) \in U(P_0)$, 就有

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &\geq q(\Delta x^2 + \Delta y^2) + o(\Delta x^2 + \Delta y^2) \\ &= (\Delta x^2 + \Delta y^2) \cdot [q + o(1)] \geq 0, \end{aligned}$$

即 f 在点 (x_0, y_0) 取得极小值.

同理可证: 当 $H_f(P_0)$ 负定时, f 在点 (x_0, y_0) 取得极大值.

最后证明：当 $H_f(P_0)$ 为不定矩阵时， f 在点 P_0 不取极值．这是因为，倘若 f 取极值（设为极大值），则沿着过 P_0 的任何直线

$$x = x_0 + t \Delta x, \quad y = y_0 + t \Delta y,$$

$f(x, y) = f(x_0 + t \Delta x, y_0 + t \Delta y) = \varphi(t)$ 在 $t = 0$ 亦取极大值．由一元函数取极值的充分条件， $\varphi''(0) > 0$ 是不可能的（否则 φ 在 $t = 0$ 将取极小值），故只能 $\varphi''(0) \leq 0$ ．而

$$\varphi'(t) = f_x \Delta x + f_y \Delta y,$$

$$\varphi''(t) = f_{xx} \Delta x^2 + 2 f_{xy} \Delta x \Delta y + f_{yy} \Delta y^2,$$

$$\varphi''(0) = (\Delta x, \Delta y) H_f(P_0) (\Delta x, \Delta y)^T,$$

这表明 $H_f(P_0)$ 必须是负半定的. 同理, 倘若 f 取极小值, 则将导致 $H_f(P_0)$ 必须是正半定的. 也就是说, 当 f 在 P_0 取得极值时, $H_f(P_0)$ 必须是正半定的或负半定的, 这与假设相矛盾.

小结求函数 $z=f(x,y)$ 极值的一般步骤:

第一步 解方程组 $f_x(x,y)=0, f_y(x,y)=0$
求出实数解, 得驻点.

第二步 对于每一个驻点 (x_0, y_0) ,
求出二阶偏导数的值 A 、 B 、 C .

第三步 定出 $AC - B^2$ 的符号, 再判定是否是极值.

例4 求 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值.

解 解方程组 $\begin{cases} f_x = 3x^2 - 3y = 0 \\ f_y = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases}$ 得 $(0,0), (1,1)$

$$\text{又, } f_{xx} = 6x \quad f_{yy} = 6y \quad f_{xy} = -3$$

$$\text{对}(0,0) \quad A = 0 = C \quad B = -3$$

$$\Delta = AC - B^2 < 0, \quad (0,0) \text{不是极值点.}$$

$$\text{对}(1,1) \quad A = 6 = C \quad B = -3$$

$$\Delta = 36 - 9 = 27 > 0, \quad \text{又} A > 0 \therefore (1,1) \text{是极小点.}$$

$$f(1,1) = -1 \text{是极小值.}$$

例 5 讨论 $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$ 在原点是否取得极值?

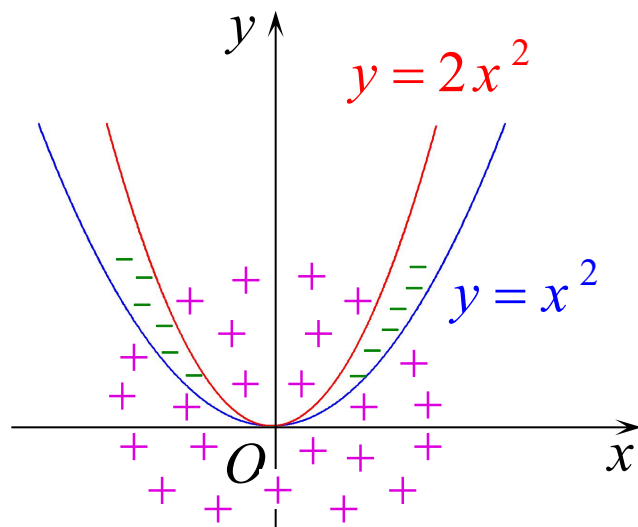
解 容易验证原点是 f 的驻点, 且

$$(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2) \Big|_{(0,0)} = 0,$$

故由定理2 无法判断 f 在原点是否取得极值.

但因为在原点的任意小邻域内, 当 $x^2 < y < 2x^2$ 时 $f(x, y) < 0$, 而当 $y > 2x^2$ 或 $y < x^2$ 时 $f(x, y) > 0$, 所以 $f(0, 0) = 0$ 不是极值 (参见后图).

例 5 讨论 $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$ 在原点是否取得极值？



3、多元函数的最值

有界闭区域 D 上的多元连续函数必取得
最大值最小值.

与一元函数相类似, 我们可以利用函数的
极值来求函数的最大值和最小值.

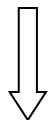
求最值的一般方法:

将函数在 D 内的所有临界点(驻点、偏导数
不存在的点)处的函数值及在 D 的边界上的最大
值和最小值相互比较, 其中最大者即为最大值,
最小者即为最小值.

最值应用问题

依据

函数 f 在有界闭域上连续



f 在有界闭域上可达到最值

最值可疑点 $\left\{ \begin{array}{l} \text{驻点, 偏导数不存在的点} \\ \text{边界上的最值点} \end{array} \right.$

特别, 当区域内部最值存在, 且只有一个极值点 P 时,

$f(P)$ 为极小(大)值 $\implies f(P)$ 为最小(大)值

例6 某厂要用铁板做一个体积为 2 m^3 的有盖长方体水箱
问当长、宽、高各取怎样的尺寸时,才能使用料最省?

解: 设水箱长,宽分别为 $x, y \text{ m}$, 则高为 $\frac{2}{xy} \text{ m}$,
则水箱所用材料的面积为

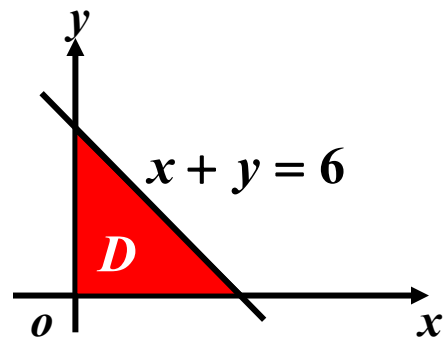
$$A = 2\left(xy + y \cdot \frac{2}{xy} + x \cdot \frac{2}{xy}\right) = 2\left(xy + \frac{2}{x} + \frac{2}{y}\right) \quad \begin{pmatrix} x > 0 \\ y > 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{令} \begin{cases} A_x = 2\left(y - \frac{2}{x^2}\right) = 0 \\ A_y = 2\left(x - \frac{2}{y^2}\right) = 0 \end{cases} \quad \text{得驻点 } (\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$$

根据实际问题可知最小值在定义域内应存在, 因此可断定此唯一驻点就是最小值点. 即当长、宽均为 $\sqrt[3]{2}$ 高为 $\frac{2}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{2}$ 时, 水箱所用材料最省.

例 7 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值与最小值.

解 如图,
先求函数在 D 内的可能极
值, 解方程组



$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 2xy(4 - x - y) - x^2 y = 0 \\ f'_y(x, y) = x^2(4 - x - y) - x^2 y = 0 \end{cases}$$

得区域 D 内唯一驻点 $(2, 1)$, 且 $f(2, 1) = 4$,

再求 $f(x, y)$ 在 D 边界上的最值,

在边界 $x = 0$ 和 $y = 0$ 上 $f(x, y) = 0$,

在边界 $x + y = 6$ 上, 即 $y = 6 - x$

于是 $f(x, y) = x^2(6 - x)(-2)$,

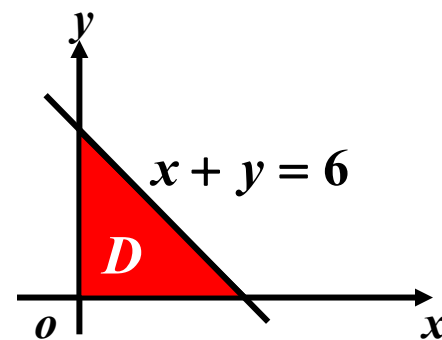
由 $f'_x = 4x(x - 6) + 2x^2 = 0$,

得 $x_1 = 0, x_2 = 4 \Rightarrow y = 6 - x|_{x=4} = 2$,

$$f(4, 2) = -64,$$

比较后可知 $f(2, 1) = 4$ 为最大值,

$f(4, 2) = -64$ 为最小值.



条件极值

极值问题 { 无条件极值: 对自变量只有定义域限制
条 件 极 值: 对自变量除定义域限制外,
还有其它条件限制

一、问题引入

很多极值问题，目标函数的自变量不能在其定义域上自由变化，而是要受到某些条件的约束。

例1 要设计一个容积为 V 的长方形无盖水箱，试问长、宽、高各等于多少时，可使得表面积达到最小？

若设长、宽、高各等于 x, y, z ，则

目标函数： $S = 2z(x + y) + xy$;

约束条件： $xyz = V$.

例2 设曲线 $z = x^2 + y^2$, $x + y + z = 1$. 求此曲线上的点到原点距离之最大、最小值. 对此问题有

目标函数: $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$;

约束条件: $z = x^2 + y^2$, $x + y + z = 1$.

还可举出很多这种带有约束条件的极值问题.

条件极值的求法:

方法1 代入法. 例如,

在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下, 求函数 $z = f(x, y)$ 的极值

转化 $\Downarrow$ 从条件 $\varphi(x, y) = 0$ 中解出 $y = \psi(x)$

求一元函数 $z = f(x, \psi(x))$ 的无条件极值问题

例 要设计一个容积为 V 的长方形无盖水箱，试问长、宽、高各等于多少时，可使得表面积达到最小？

若设长、宽、高各等于 x, y, z ，则

目标函数： $S = 2z(x + y) + xy$ ；

约束条件： $xyz = V$ 。

解 可用代入法： 从条件式解出显函数，

例如 $z = \frac{V}{xy}$ ，代入目标函数后，转而求解

$$S = \frac{2V}{xy}(x + y) + xy$$

的普通极值问题。

方法2 拉格朗日乘数法. 例如,

在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下, 求函数 $z = f(x, y)$ 的极值.

如方法 1 所述, 设 $\varphi(x, y) = 0$ 可确定隐函数 $y = \psi(x)$, 则问题等价于一元函数 $z = f(x, \psi(x))$ 的极值问题, 故极值点必满足

$$\frac{dz}{dx} = f_x + f_y \frac{dy}{dx} = 0$$

因 $\frac{dy}{dx} = -\frac{\varphi_x}{\varphi_y}$, 故有 $f_x - f_y \frac{\varphi_x}{\varphi_y} = 0$

记 $\frac{f_x}{\varphi_x} = \frac{f_y}{\varphi_y} = -\lambda$

极值点必满足
$$\begin{cases} f_x + \lambda \varphi_x = 0 \\ f_y + \lambda \varphi_y = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

引入辅助函数
$$F = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

则极值点满足:
$$\begin{cases} F_x = f_x + \lambda \varphi_x = 0 \\ F_y = f_y + \lambda \varphi_y = 0 \\ F_\lambda = \varphi = 0 \end{cases}$$

辅助函数 F 称为拉格朗日(Lagrange)函数. 利用拉格朗日函数求极值的方法称为拉格朗日乘数法.

推广

拉格朗日乘数法可推广到多个自变量和多个约束条件的情形.

例如, 求函数 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$, $\psi(x, y, z) = 0$ 下的极值.

设 $F = f(x, y, z) + \lambda_1 \varphi(x, y, z) + \lambda_2 \psi(x, y, z)$

$$\text{解方程组} \begin{cases} F_x = f_x + \lambda_1 \varphi_x + \lambda_2 \psi_x = 0 \\ F_y = f_y + \lambda_1 \varphi_y + \lambda_2 \psi_y = 0 \\ F_z = f_z + \lambda_1 \varphi_z + \lambda_2 \psi_z = 0 \\ F_{\lambda_1} = \varphi = 0 \\ F_{\lambda_2} = \psi = 0 \end{cases}$$

可得到条件极值的可疑点 .

二、应用举例

例1 要设计一个容积为 V 的长方形无盖水箱，试问长、宽、高各等于多少时，可使得表面积达到最小？

例1 解 此例以往的解法是从条件式解出显函数，例如 $z = \frac{V}{xy}$ ，代入目标函数后，转而求解

$$S = \frac{2V}{xy}(x + y) + xy$$

的普通极值问题。可是这样做并不总是方便的，而且往往无法将条件式作显化处理，更不用说多个条

件式的情形了. 现在的新办法是设辅助函数

$$F = 2(xz + yz) + xy + \lambda(xyz - V),$$

并求解以下方程组:

$$\begin{cases} F_x = 2z + y + \lambda yz = 0, \\ F_y = 2z + x + \lambda xz = 0, \\ F_z = 2(x + y) + \lambda xy = 0, \\ F_\lambda = xyz - V = 0. \end{cases}$$

为消去 λ , 将前三式分别乘以 x, y, z , 则得

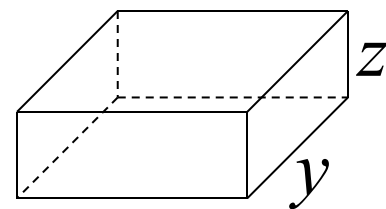
$$\begin{cases} 2xz + xy = -\lambda xyz, \\ 2yz + xy = -\lambda xyz, \\ 2z(x + y) = -\lambda xyz. \end{cases}$$

两两相减后立即得出 $x = y = 2z$, 再代入第四式, 便求得

$$\frac{x^3}{2} = V \Rightarrow x = \sqrt[3]{2V} = y, z = \frac{\sqrt[3]{2V}}{2}.$$

得唯一驻点 $x = y = 2z = \sqrt[3]{2V_0}$, $\lambda = \frac{-4}{\sqrt[3]{2V_0}}$

由题意可知合理的设计是存在的, 因此, 当高为 $\sqrt[3]{\frac{V_0}{4}}$, 长、宽为高的 2 倍时, 所用材料最省.



思考:

1) 当水箱封闭时, 长、宽、高的尺寸如何? x

提示: 利用对称性可知, $x = y = z = \sqrt[3]{V_0}$

2) 当开口水箱底部的造价为侧面的二倍时, 欲使造价最省, 应如何设拉格朗日函数? 长、宽、高尺寸如何?

提示: $F = 2(xz + yz) + 2xy + \lambda(xyz - V_0)$

长、宽、高尺寸相等.

例2 设曲线 $z = x^2 + y^2$, $x + y + z = 1$. 求此曲线上的点到原点距离之最大、最小值. 对此问题有

目标函数: $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$;

约束条件: $z = x^2 + y^2$, $x + y + z = 1$.

解 这里有两个条件式, 需要引入两个拉格朗日常数; 而且为了方便计算, 把目标函数 d 改取距离的平方 d^2 (这是等价的), 即设

$$F = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 1).$$

求解以下方程组:

$$\left. \begin{aligned} F_x &= 2x + 2\lambda x + \mu = 0, \\ F_y &= 2y + 2\lambda y + \mu = 0, \\ F_z &= 2z - \lambda + \mu = 0, \\ F_\lambda &= x^2 + y^2 - z = 0, \\ F_\mu &= x + y + z - 1 = 0. \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} 2(x + \lambda x) \\ = 2(y + \lambda y) \\ = 2z - \lambda. \end{cases}$$

由此又得 $(1 + \lambda)(x - y) = 0 \Rightarrow x = y$. 再代入条件式, 继而求得: (这里 $\lambda \neq -1$, 否则将无解)

$$\left. \begin{aligned} z &= 2x^2 \\ z &= 1 - 2x \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2x^2 + 2x - 1 = 0,$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = y = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}, \\ z = 1 - (-1 \pm \sqrt{3}) = 2 \mp \sqrt{3}. \end{cases}$$

最后得到

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= \frac{2(-1 \pm \sqrt{3})^2}{4} + (2 \mp \sqrt{3})^2 \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - 2\sqrt{3} + 3) + 4 - 4\sqrt{3} + 3 = 9 - 5\sqrt{3}, \\ \frac{1}{2}(1 + 2\sqrt{3} + 3) + 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 9 + 5\sqrt{3}. \end{cases} \end{aligned}$$

故原点至已知曲线上点的最小距离与最大距离分别为 $d_{\min} = \sqrt{9 - 5\sqrt{3}}$, $d_{\max} = \sqrt{9 + 5\sqrt{3}}$.

例3 求表面积为 a^2 ,而体积为最大的长方体.

解 设长,宽,高为 x, y, z

求 $V = xyz$ 在条件

$$\varphi(x, y, z) = 2xy + 2yz + 2xz - a^2 = 0$$

$$(x > 0, y > 0, z > 0)$$

$$\text{令 } F(x, y, z) = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - a^2)$$

$$\begin{cases} yz + 2\lambda(y + z) = 0 \\ xz + 2\lambda(x + z) = 0 \\ xy + 2\lambda(y + x) = 0 \\ 2xy + 2yz + 2xz - a^2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} xyz + 2\lambda(xy + xz) = 0 \\ xyz + 2\lambda(yx + yz) = 0 \\ xyz + 2\lambda(yz + xz) = 0 \\ xy + yz + xz - \frac{a^2}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = z = \frac{a}{\sqrt{6}}$$

内容小结

1. 函数的极值问题

第一步 利用必要条件在定义域内找驻点.

如对二元函数 $z = f(x, y)$, 即解方程组

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

第二步 利用充分条件 判别驻点是否为极值点 .

2. 函数的条件极值问题

(1) 简单问题用代入法

(2) 一般问题用拉格朗日乘数法

如求二元函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值,
设拉格朗日函数 $F = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

解方程组
$$\begin{cases} F_x = f_x + \lambda \varphi_x = 0 \\ F_y = f_y + \lambda \varphi_y = 0 \\ F_\lambda = \varphi = 0 \end{cases}$$
 求驻点 .

3. 函数的最值问题

第一步 找目标函数, 确定定义域 (及约束条件)

第二步 判别

- 比较驻点及边界点上函数值的大小
- 根据问题的实际意义确定最值